

1.6.4. Nusinersen(如 Spinraza)、risdiplam (如 Evrysdi)：(109/7/1、109/10/1、112/4/1、112/6/1、112/8/1、113/8/1、115/6/1)

1. 限用經標準檢測方法 MLPA(Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification) 或 NGS 檢測 SMN1 基因變異之個案，且經衛生福利部國民健康署認定之脊髓性肌肉萎縮症(Spinal muscular atrophy, SMA)病人，並具以下(1)、(2)任何一個條件：(109/7/1、112/4/1、112/6/1、112/8/1、113/8/1、115/6/1)

(1)經新生兒篩檢確診之病人。(109/10/1、112/4/1、113/8/1、115/6/1)

(2)18 歲以下發病確診之病人。(113/8/1)

2. 需檢附下列資料，經二位以上專家之專家小組特殊專案審查核准後使用，每年檢附療效評估資料重新申請。

(1)符合衛生福利部國民健康署 SMA 罕見疾病個案通報審查標準之臨床症狀錄影之影片（內容必須包含：a. 全身肌張力低下，b. 全身四肢無力，近端比遠端嚴重且下肢比上肢嚴重，c. 深部肌腱反射，如：膝反射、踝反射、二頭肌反射等消失）。

(2)3 個（含）以下 SMN2 基因拷貝數之即將發病之個案，須附經標準檢測方法 MLPA 或 NGS 基因診斷技術報告。(112/4/1)

(3)臨床病歷摘要。

(4)標準運動功能評估（CHOP INTEND、HINE section 2、HFMSE、RULM、WHO motor milestone、MFM32、6MWT）錄影之影片。(112/4/1)

3. 排除條件：

SMA 病友在非急性住院期間，連續 30 天（含）以上呼吸器的使用且每天超過 12 小時。

4. 療效評估方式及時機：

(1)標準運動功能評估時機：

I. Nusinersen 或 risdiplam 治療前。(112/4/1)

II. 在 4 劑 loading doses(0、14、28、63 天)後，每 4 個月給與 nusinersen maintain dose 治療前，若使用 risdiplam 則於開始用藥滿 2 個月評估一次，之後每 4 個月評估一次。若於 113 年 8 月 1 日前已依修訂前之給付規定使用 risdiplam 之病人，於首次重新申請時得滿 2 個月評估一次，之後每 4 個月評估一次。(112/4/1、113/8/1)。

(2)標準運動功能評估：需由提供 nusinersen 或 risdiplam 治療之小兒神經專科、神經科醫師選擇下列適合療效評估工具並判定評估結果。須選擇治療前>0 分之評估工具（若 RULM=0 建議使用 CHOP INTEND, HFMSE, MFM32）；有獨自行走能力的病人，須做 6MWT 暨其他兩項運動功能評估。除因不適合該年齡之評估工具外，不能轉換其他評估工具，以利後續評估。(112/4/1、113/8/1)

- I. CHOP INTEND(限用於嬰兒、兒童及 RULM 為 0 之第一型、第二型之病人)(113/8/1)
 - II. HINE section 2(限用於 2 至 24 個月大及第一型之病人) (113/8/1)
 - III. HFMSE(限用於 2.5 歲以上之病人)(113/8/1)
 - IV. RULM(起始治療年紀滿 7 歲以上病患必選) (112/6/1)
 - V. WHO motor milestone(限用於嬰兒、兒童及第一型之病人)(113/8/1)
 - VI. MFM32(限用於 2.5 歲以上之病人)(112/4/1、113/8/1)
 - VII. 6MWT(若可行走之病人必選)(112/4/1、113/8/1)
 - (3)醫師提交接受 nusinersen 或 risdiplam 治療之標準運動功能評估錄影之影片。(112/4/1)
 - (4)醫師提交接受 nusinersen 或 risdiplam 治療之 SMA 病友，每年的年度治療報告書包括標準運動功能評估項目、內容及錄影之影片。(112/4/1)
 - (5)標準運動功能評估應由受過訓練之專科醫師，包含：小兒神經科、神經科醫師、復健科醫師或物理治療師執行。
 - (6)醫師提交接受 nusinersen 治療之 SMA 病友所有標準運動功能評估錄影之影片，必須包含所有可評估項目及內容。
5. 停藥時機（下列評估需在 SMA 病友非急性住院期間執行）：用藥後追蹤至少 2 項標準運動功能評估(CHOP INTEND、HINE section 2、HFMSE、RULM、WHO motor milestone、MFM32、6MWT)，兩項評估分數每次均低於起始治療前該項標準運動功能之第 1 次評估分數。(112/4/1)
6. 使用本類藥品需完成個案系統登錄，亦需於療程結束或停止使用該藥品後，於此系統登錄結案。(109/10/1)
7. Nusinersen 或 risdiplam 或 onasemnogene abeparvovec 限擇一使用，且不得互換。惟使用 nusinersen 或 risdiplam 後出現嚴重不耐受反應，經特殊專案審查核准後，此兩種藥物得轉換，以一次為限。轉換時應考慮二者藥物動力學及半衰期之差異，注意替換後開始使用時間與前次最後使用日期。(112/4/1、112/8/1、113/8/1)
- 註：建議從 nusinersen 轉換至 risdiplam，至少間隔 135 天；risdiplam 轉換至 nusinersen，應至少間隔 50 小時。